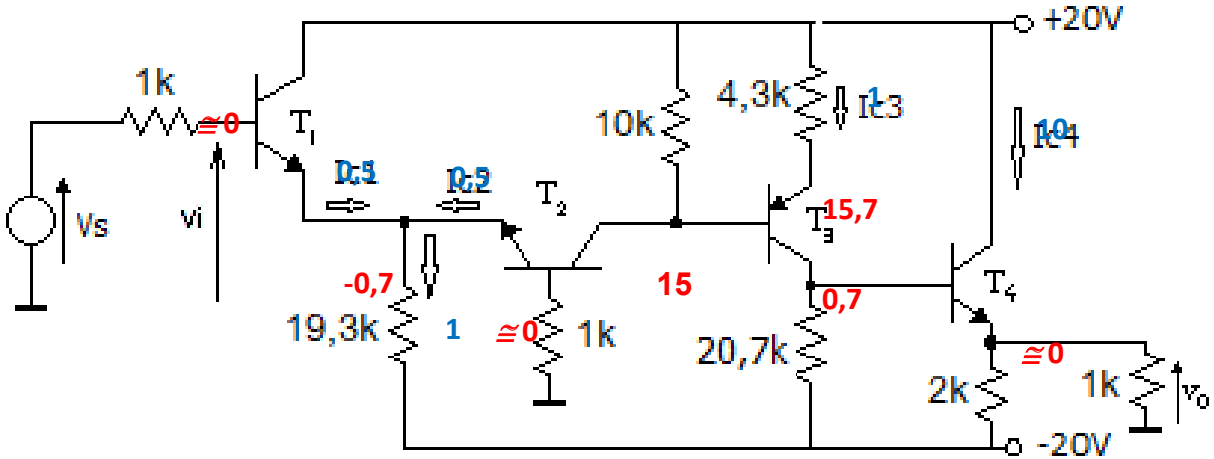
Estabilidad y Compensación en sistemas realimentados

Repaso del comportamiento de la realimentación negativa con la frecuencia:



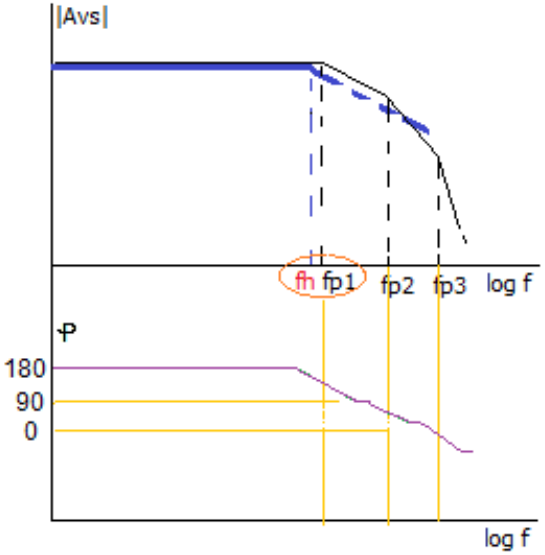
$\beta \cong 500$

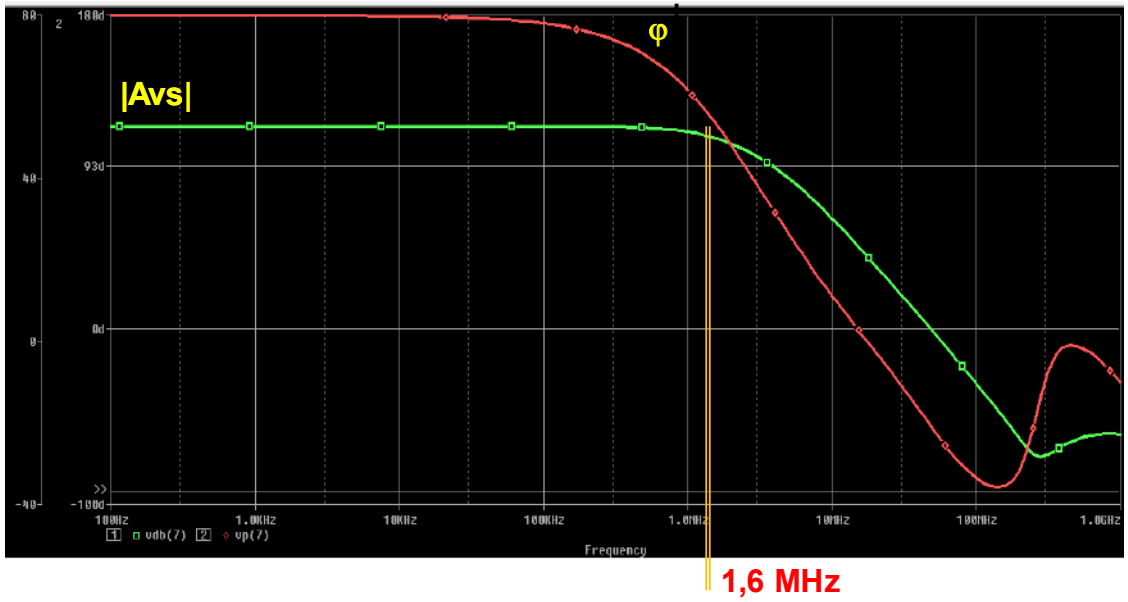
$C_u \cong 1\ pF$

$f_T \cong 150\ MHz$

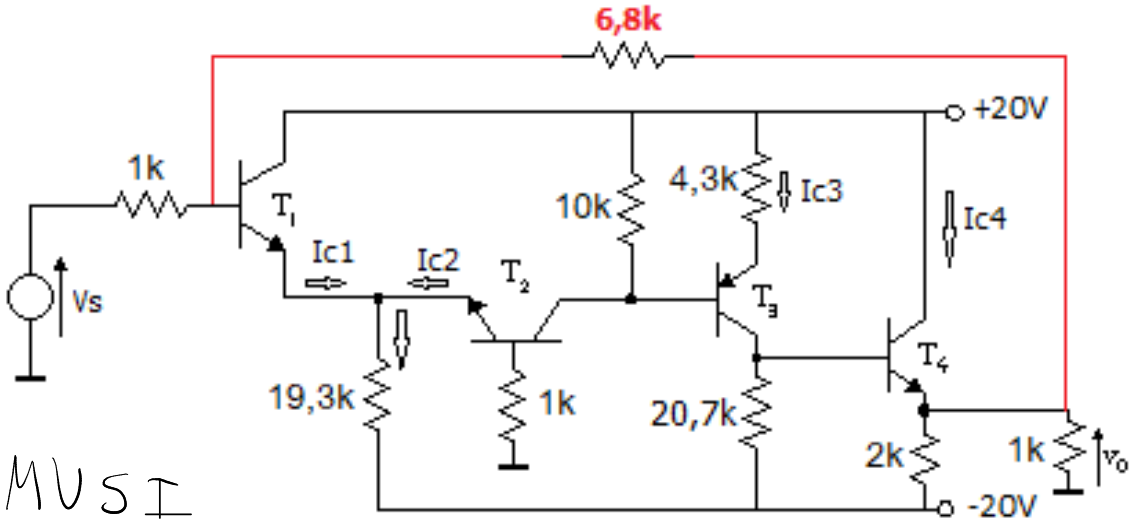
V_Q en [V]

I_Q en [mA]





¿Qué pasa si se realimenta con una R_F = 6,8kΩ?:



MUSI

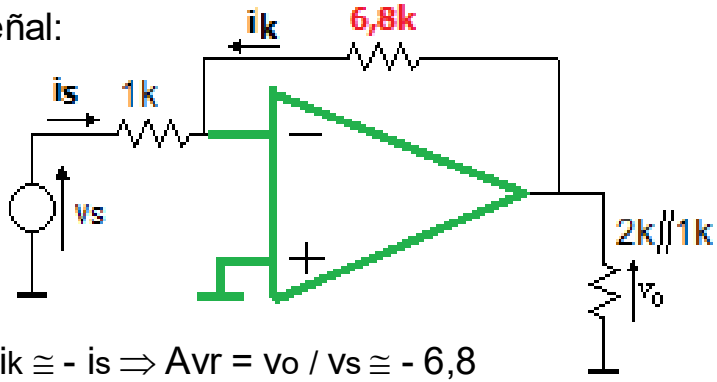
1.- ¿Se modifican los valores de reposo?

2.- ¿Contribuye a estabilizar Q ante dispersiones en el valor de β?

En señal:

1.- ¿Realimentación + o -?
2.- ¿Qué muestrea?
3.- ¿Qué suma?
4.- ¿Sobre qué transferencia actúa?

Pasando a un esquema más simplificado en señal:



$$R_m = \frac{v_o}{i_s} = \frac{1}{k_f}\,\frac{R_{mo}.k_f}{1 + R_{mo}.k_f} \cong 1/k_f \cong 6{,}8k\Omega \text{ y como } i_k \cong -\,i_s \Rightarrow A_{vr} = v_o / v_s \cong -\,6{,}8$$

T (|T|>>1)

El ancho de banda crece 1+T (el polo se corre 1+|T|

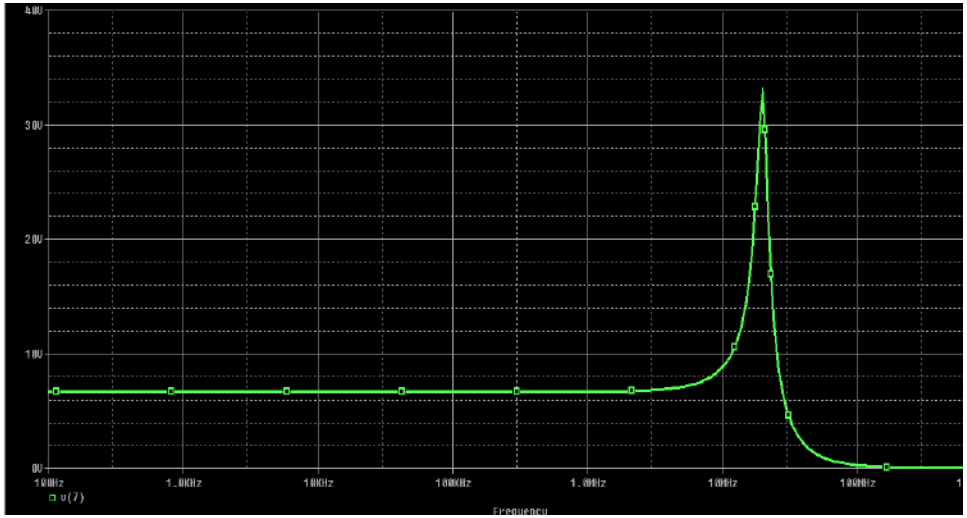
Estabiliza Rm, pero también Av resulta menos alineal.

¿Y la respuesta en frecuencia?:

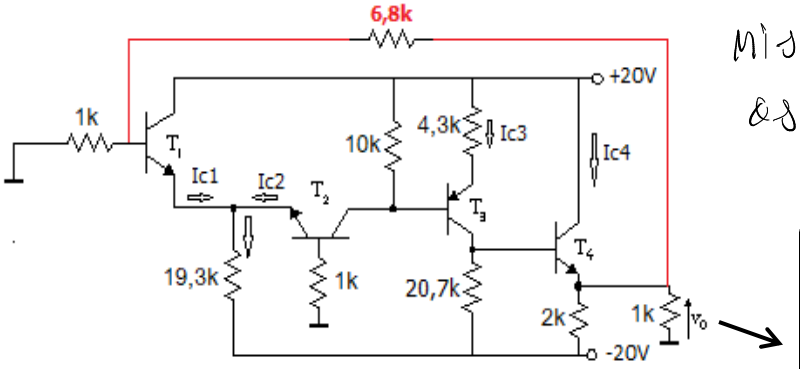
Mientras $|T(j\omega)| >> 1 \Rightarrow R_m \cong 1/k_f \Rightarrow A_{vr} \cong -\,6{,}8 \Rightarrow$ **debe aumentar el ancho de banda ($f_{Hr} \cong f_H\,(1 + |T|)$).**

Sin embargo, el Bode del |Avr| es:

El producto ganancia-ancho de banda es constante para un circuito con un solo polo.
Si baja la ganancia, debe subir el ancho de banda
Si hay más polos, esto vale para el polo dominante.
Si el polo dominante crece, puede que los otros polos se vuelvan dominantes o queden todos juntos.



Y sin señal Vs…

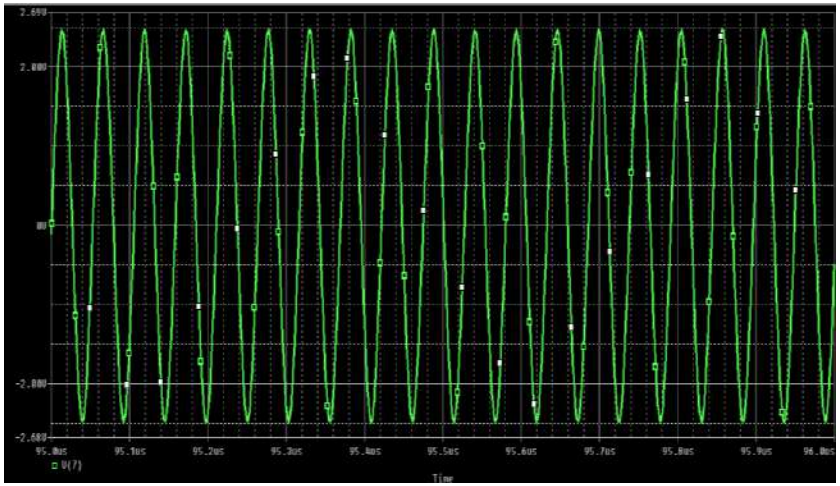


Misma frecuencia de oscilación

Frecuencia de oscilación: ≅ 15MHz

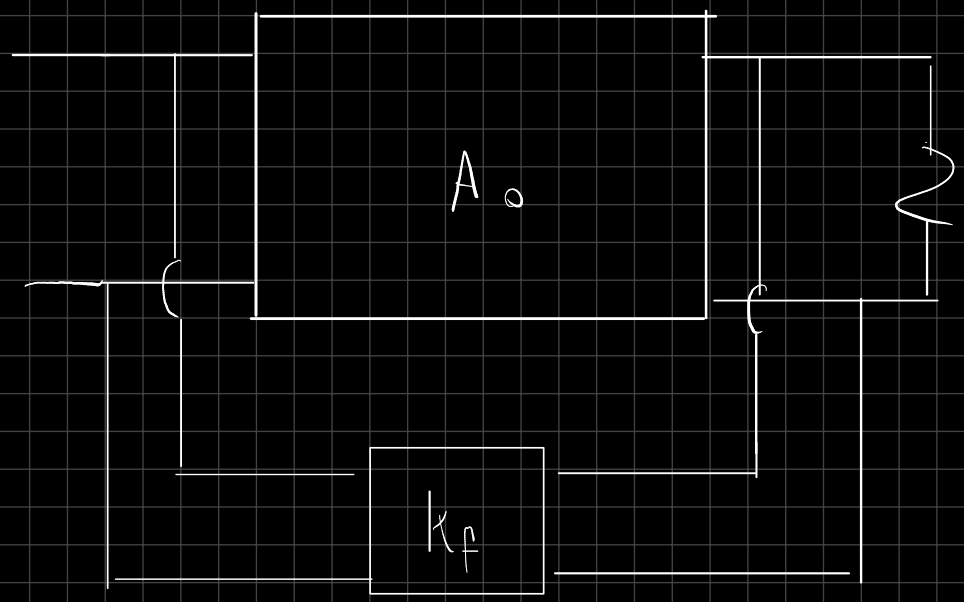
El circuito oscila

Existe una rotación de fase extra de 180° en T, para valores de |T| ≥ 1.



En terminos de control: cerré el lazo y los polos se movieron (pensar en el root locus). Capaz los polos se hicieron complejos conjugados y por eso oscila.

Según J. los polos no están sobre el eje j*omega, sino que están en el semiplano derecho



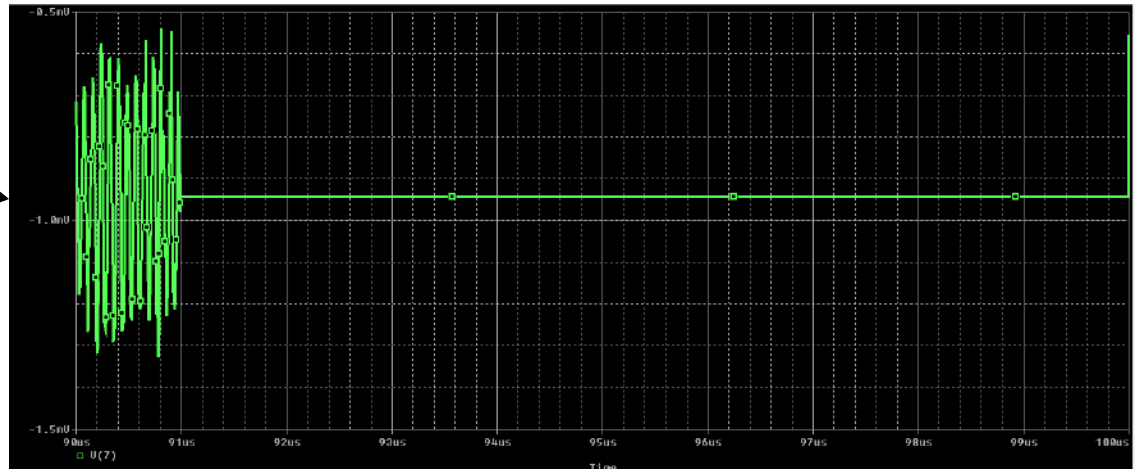
A la frecuencia de oscilación $|T| = 1$
$(|T|_{dB} = 0)$

Para q' el circuito no oscile, necesito q' $|T| < 1$ para las frecuencias en donde $\arg T < -180°$

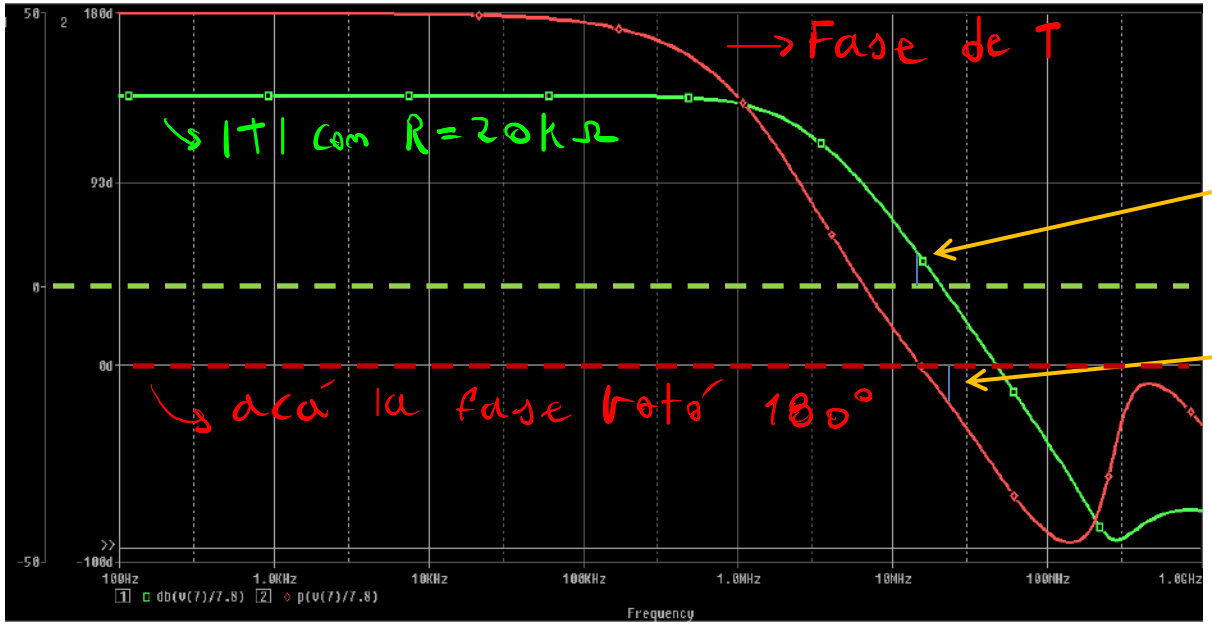
¿Y si se modifica RF de 6,8kΩ a 20kΩ?: → Realimenta menos

El circuito es estable luego de un transitorio

La fase de T no llega a una rotación extra de 180° para valores de |T| ≥ 1.



Analizando el Bode del |T| para RF de 6,8kΩ (en este caso los polos de T son los mismos que de Avs):



Queremos MF > 0 para que la fase no rote más de 180° y el circuito sea estable

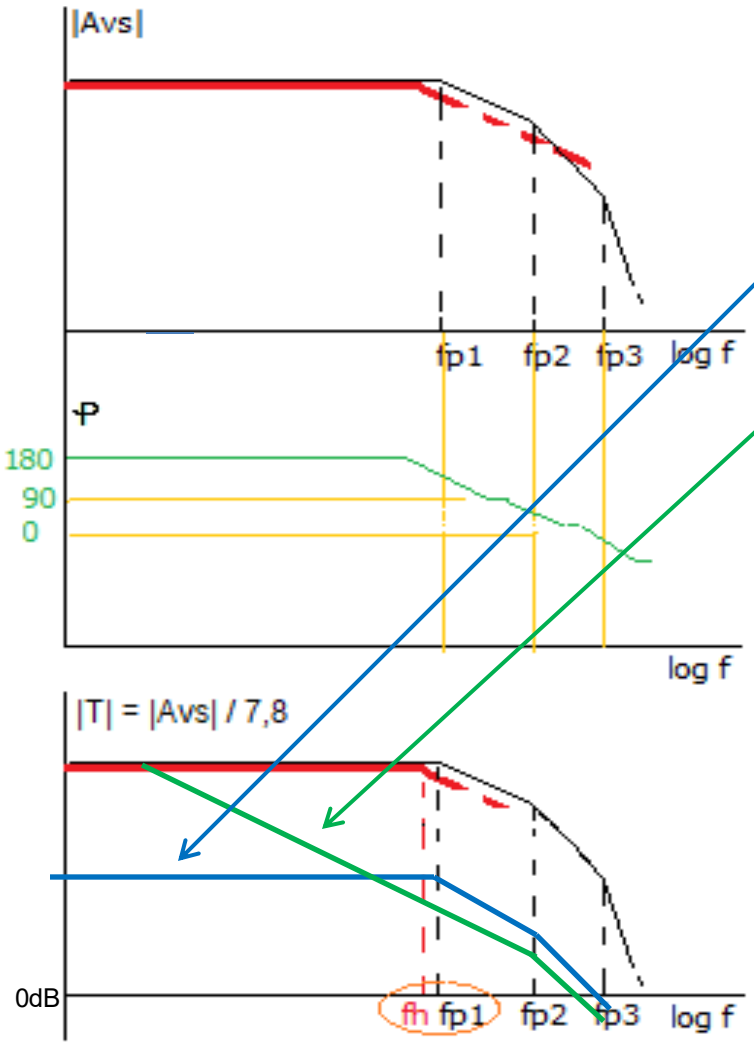
Margen de ganancia: ≅ 6dB
(valor de T para fase nula, |T| = 2)

Margen de fase: ≅ - 20°
(valor de fase para T=0dB)

¿Por qué oscila con |T| > 1?
Por la alinealidad del amplif.

¿Qué pasa si no puedo bajar mucho la ganancia de lazo?

¿Cuál sería la solución?



1. Disminuir el valor de T en bajas frecuencias (es decir, menor realimentación ⇒ aumentar RF).

2. Correr el polo dominante a frecuencias menores (compensación). → Esto se llama compensación

Un valor aceptable es MF > +45°
(se reducen las oscilaciones transitorias amortiguadas).

Como en esta caso el MF ≅ -20°, se debería correr el polo dominante más de una década.
(más de 45° de desplazamiento de fase)

Es decir, de fH ≅ fp1 ≅ 1,5MHz a 150kHz o menos

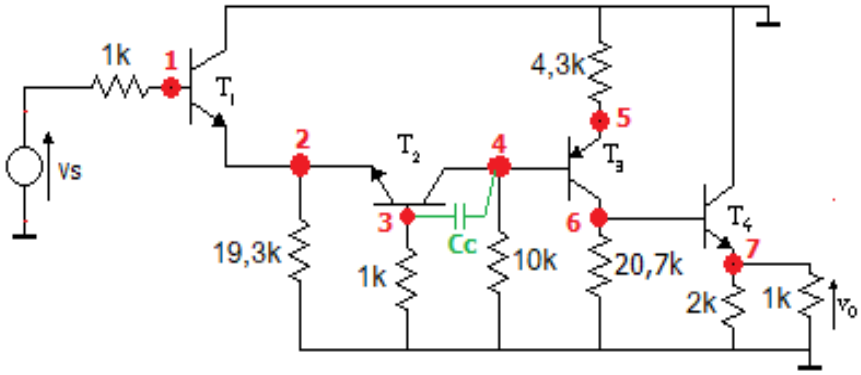
¿Qué pasa si se alcanza un 0 < MF < +45°?

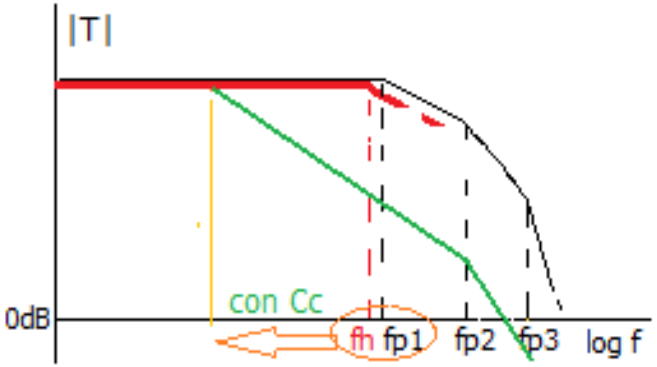
NOTA: En este ejemplo, si se quiere estabilizar el amplificador para un amplio rango de realimentaciones, se puede analizar el Bode de Avs en lugar de T, ya que sus polos coinciden.

Siempre que compenses perdés ancho de banda. El circuito se hace más lento. Es el precio a pagar. En general queremos pagar lo menos posible.

Repasar el cálculo de las constantes de tiempo y los polos.

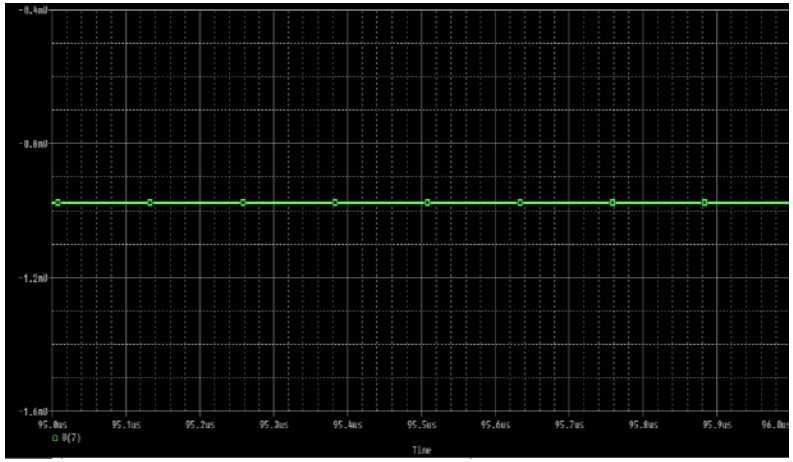
Se agrega un ***"Capacitor de compensación"*** en el nodo dominante (3):



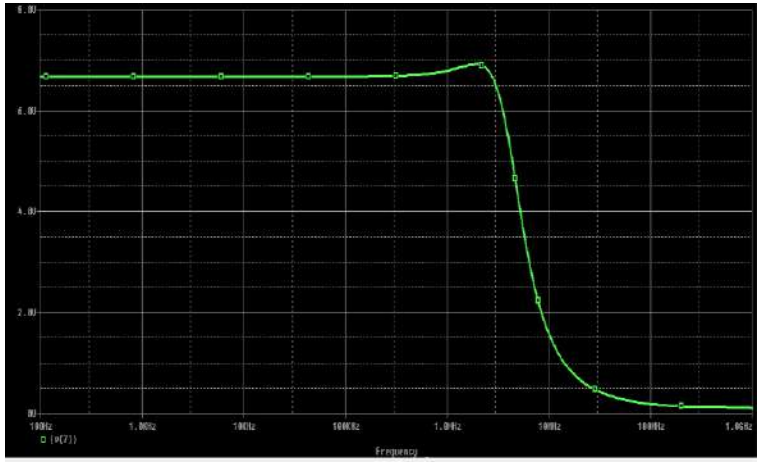


Con Cc ≅ 20pF (en paralelo con Cu3 ≅ 1pF), el polo dominante se corre a 75kHz

Sin Vs (en reposo) el circuito no oscila

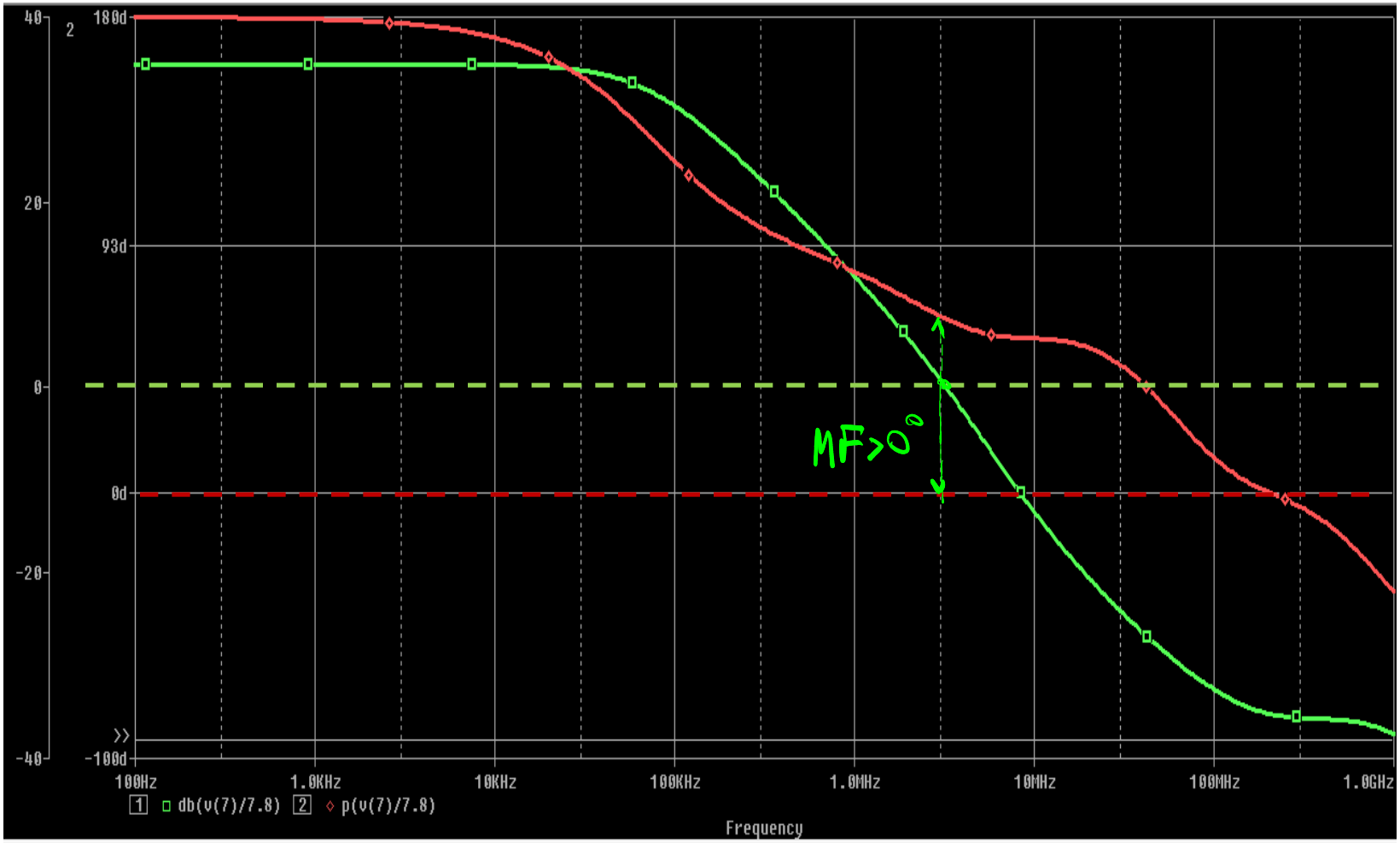


Y la respuesta a lazo cerrado es casi plana
(circuito compensado)



"Yo compraría con 20°" → Julio, respecto al M.F.

Si se analiza la rta. en frec. de T, el MF ≅ 60° (tener en cuenta que el cálculo hecho sobre fp1 es aproximado, fp2 y fp3 se desplazan un poco).

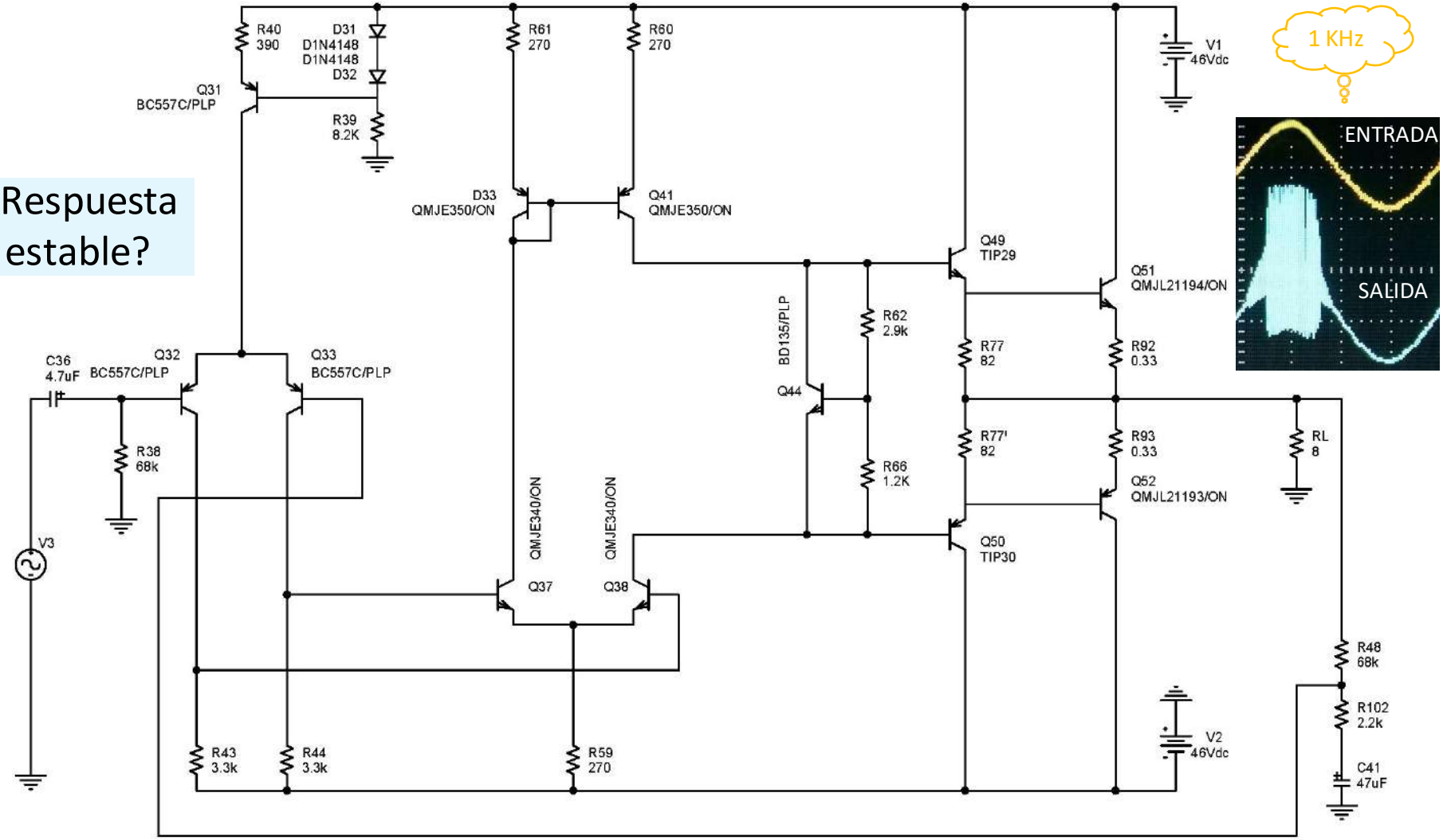


Con Cc mayores el circuito se hace más estable, pero se reduce más el ancho de banda (sobre compensado).

"Seguro van a tener q' compensar"

Otro ejemplo: Etapa amplificadora de audio de potencia

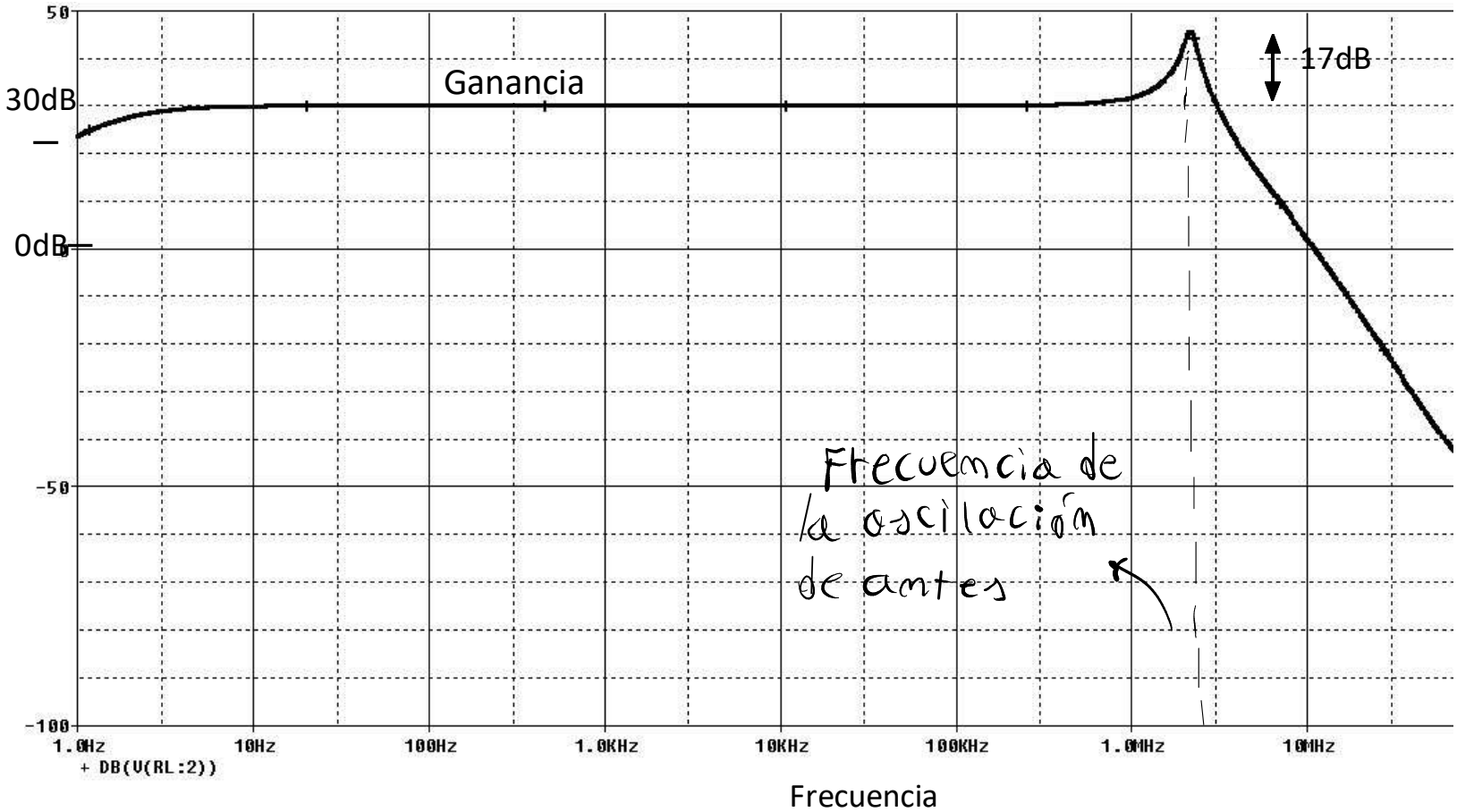
¿Respuesta estable?



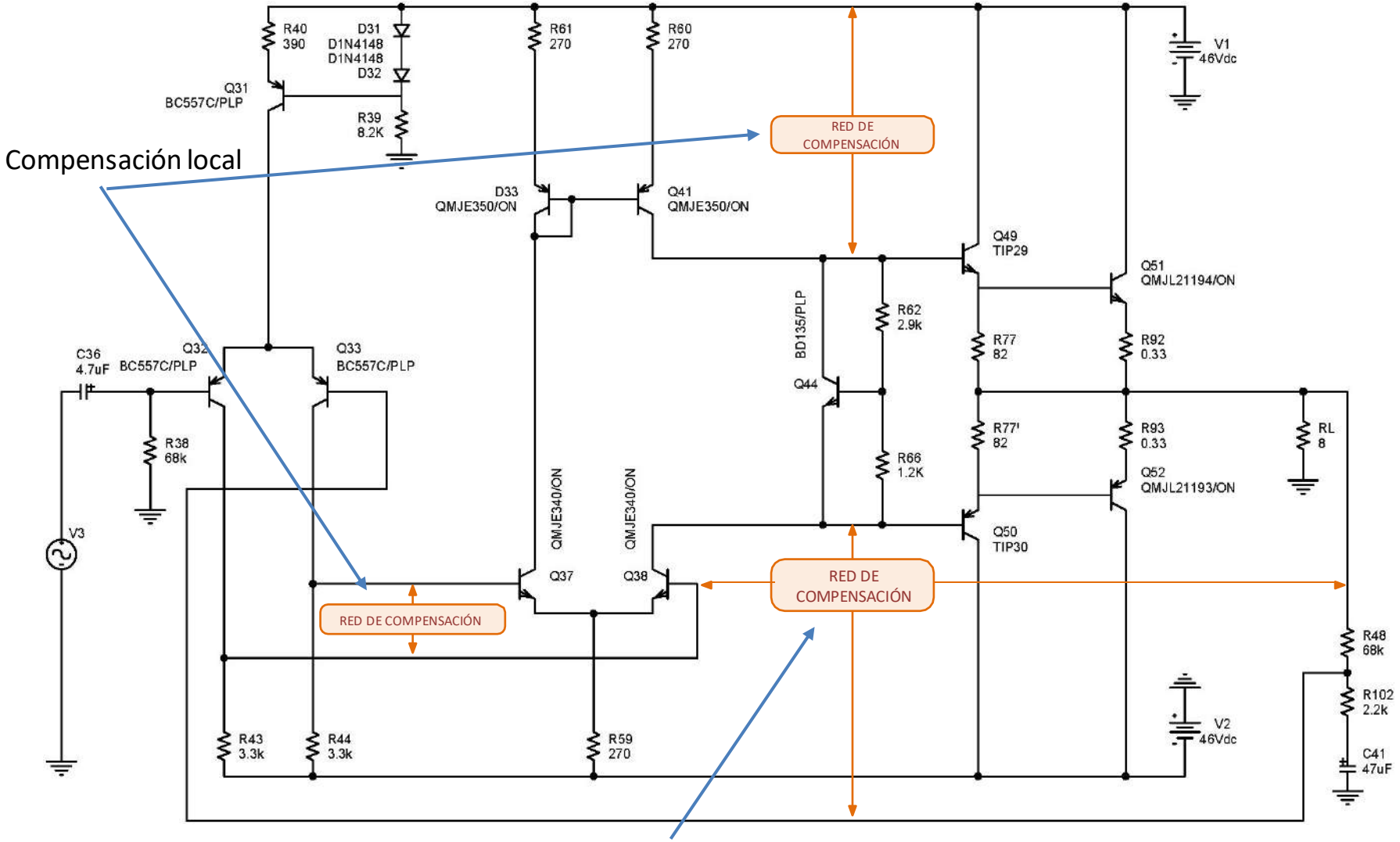
Amplificando una señal de baja frecuencia

Este es un amplificador de audio. Si pongo un capacitor muuuy grande pasan dos cosas 1) Menor ancho de banda, circuito más lento 2) peor slew rate, el capacitor tarda mucho en cargarse.
Solución: no poner un solo capacitor muy grande, sino compensar por etapas con redes de compensación

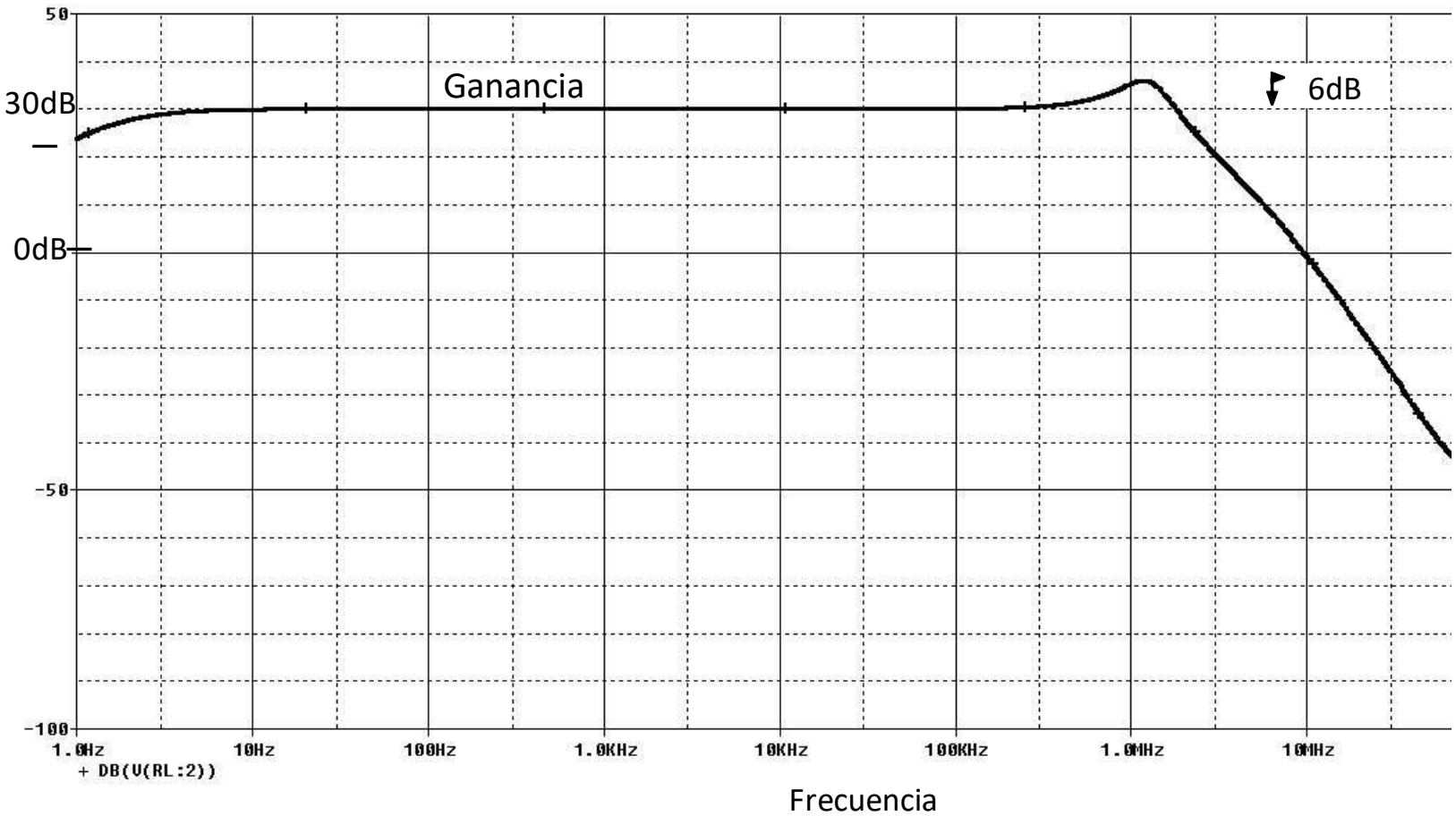
no compensado



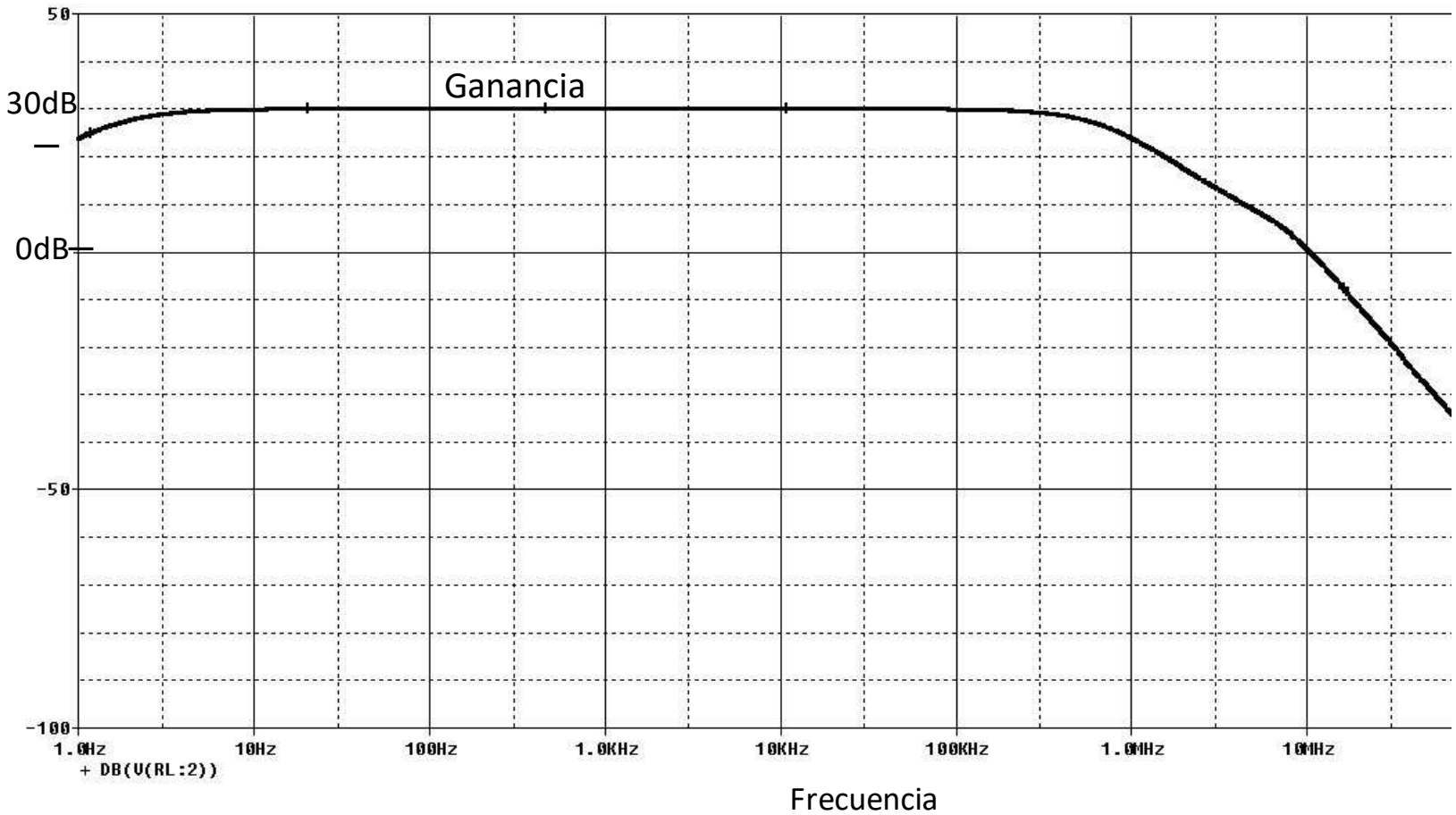
Compensando el amplificador:



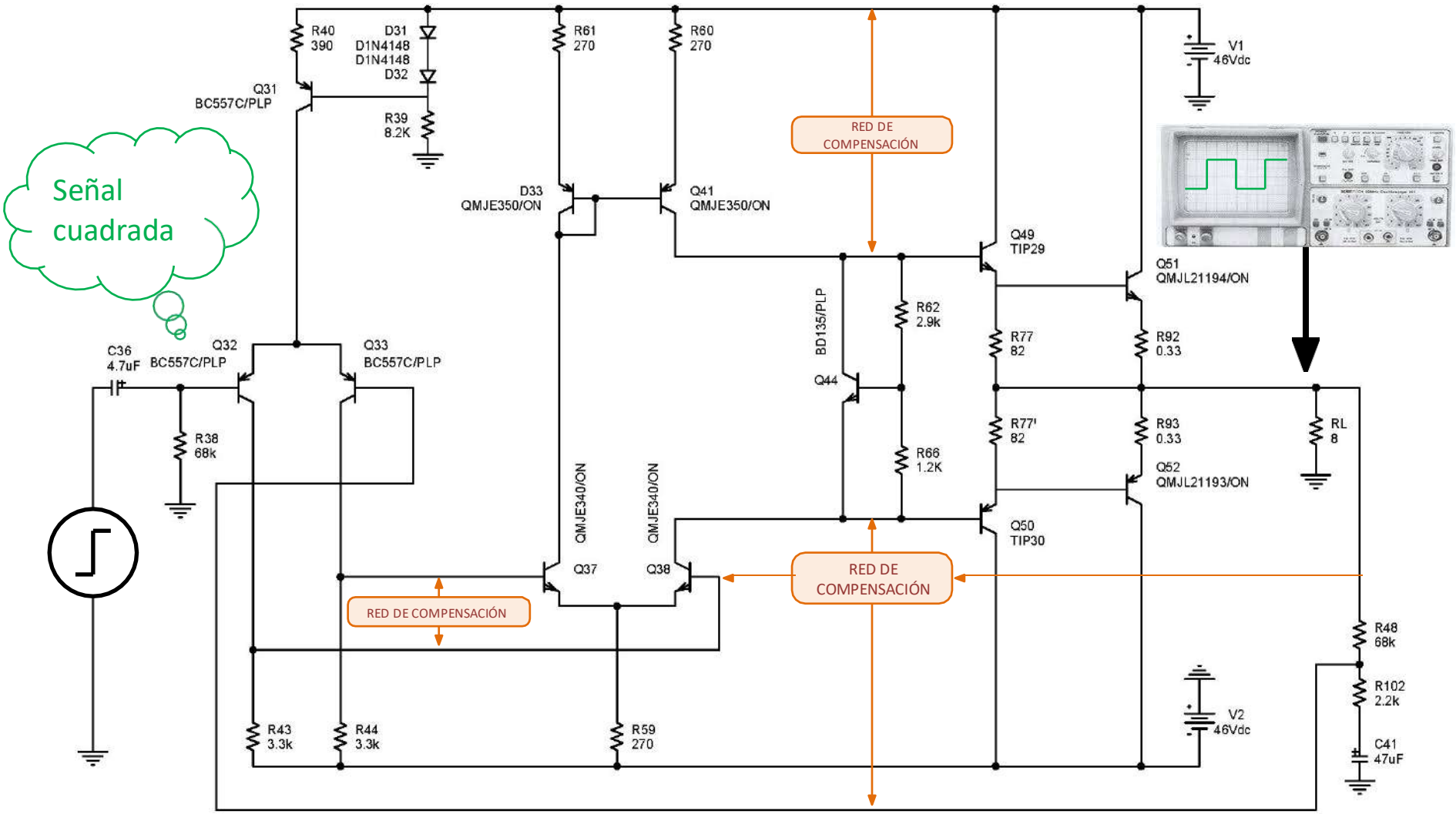
sub compensado



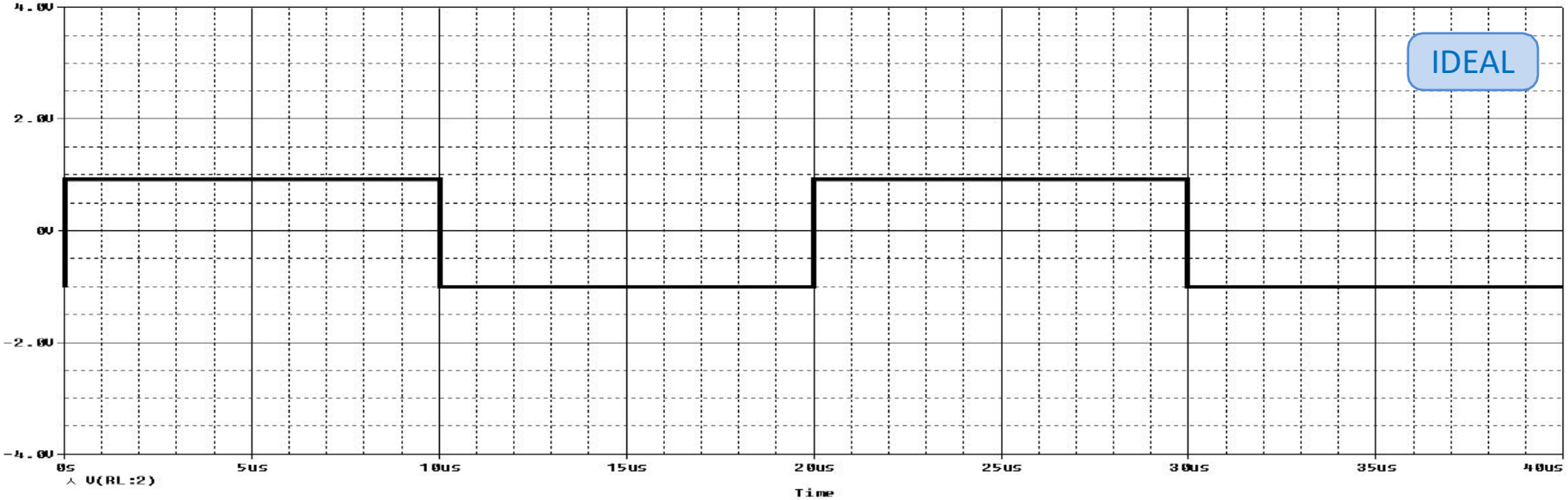
compensado

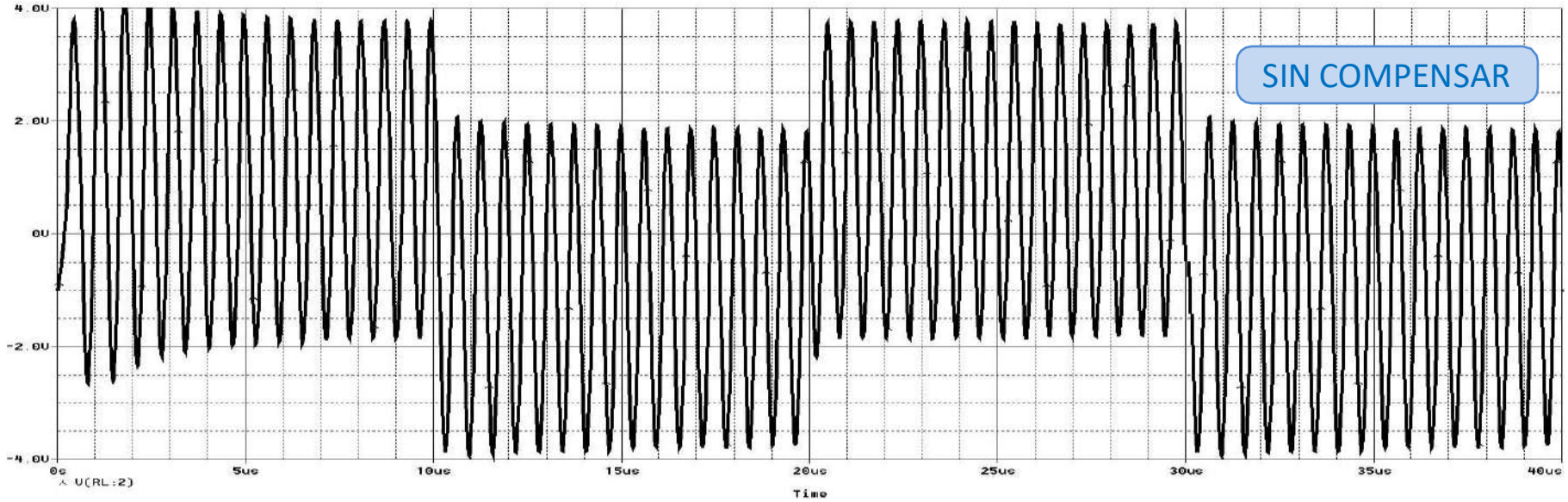

50
30dB
0dB
-50
-100
Ganancia
1.0Hz
10Hz
100Hz
1.0KHz
10KHz
100KHz
1.0MHz
10MHz
+ DB(V(RL:2))
Frecuencia

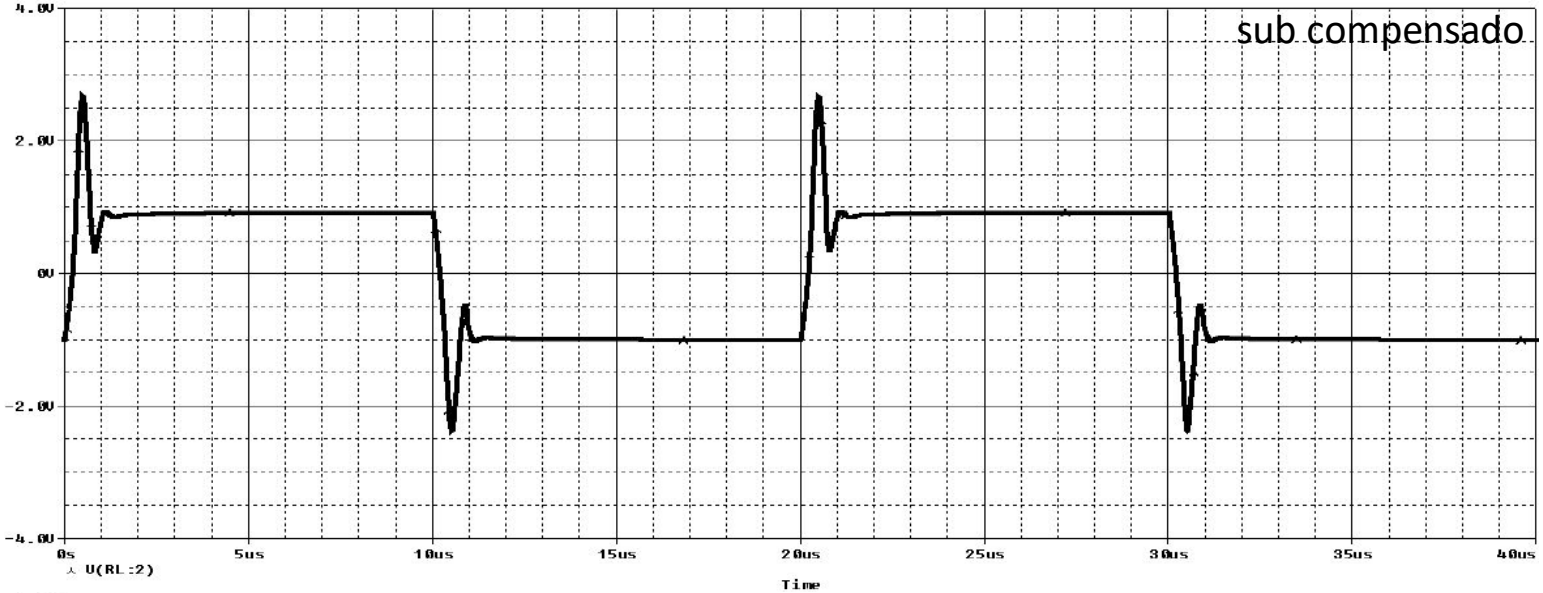
La respuesta a una señal cuadrada pone en evidencia si la compensación es suficiente

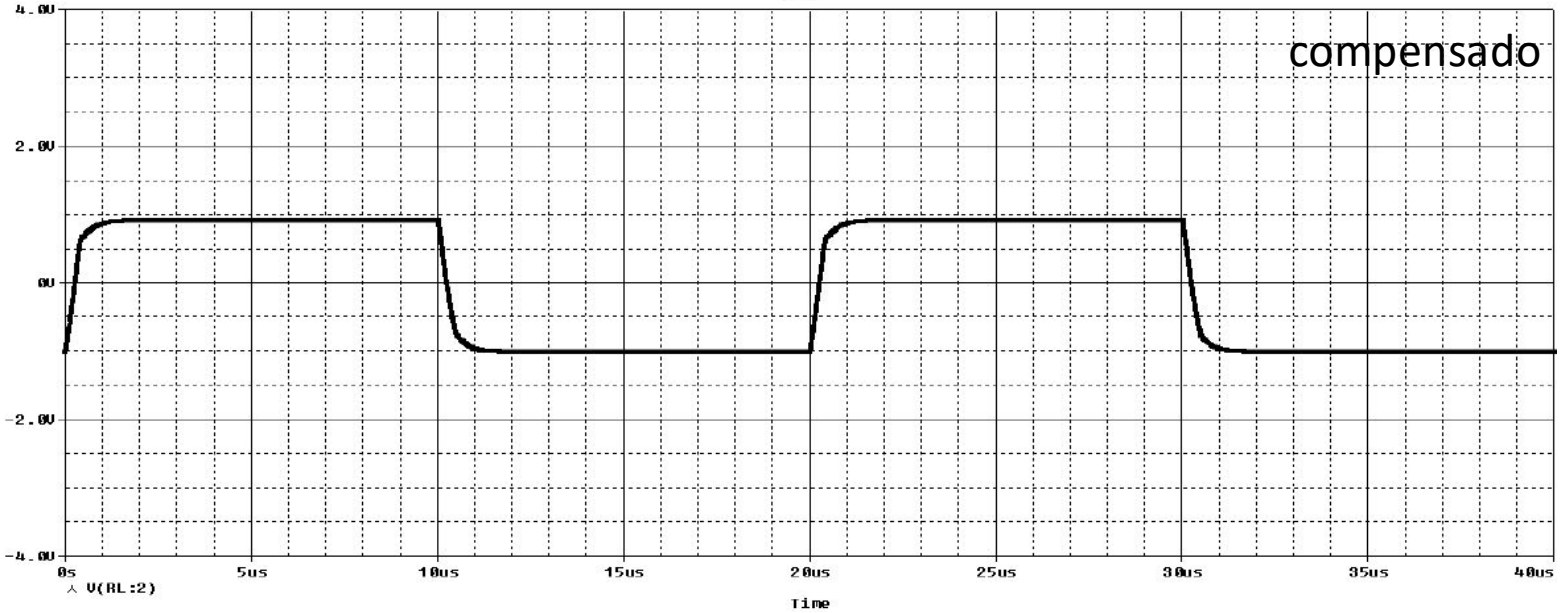


Respuesta al escalón

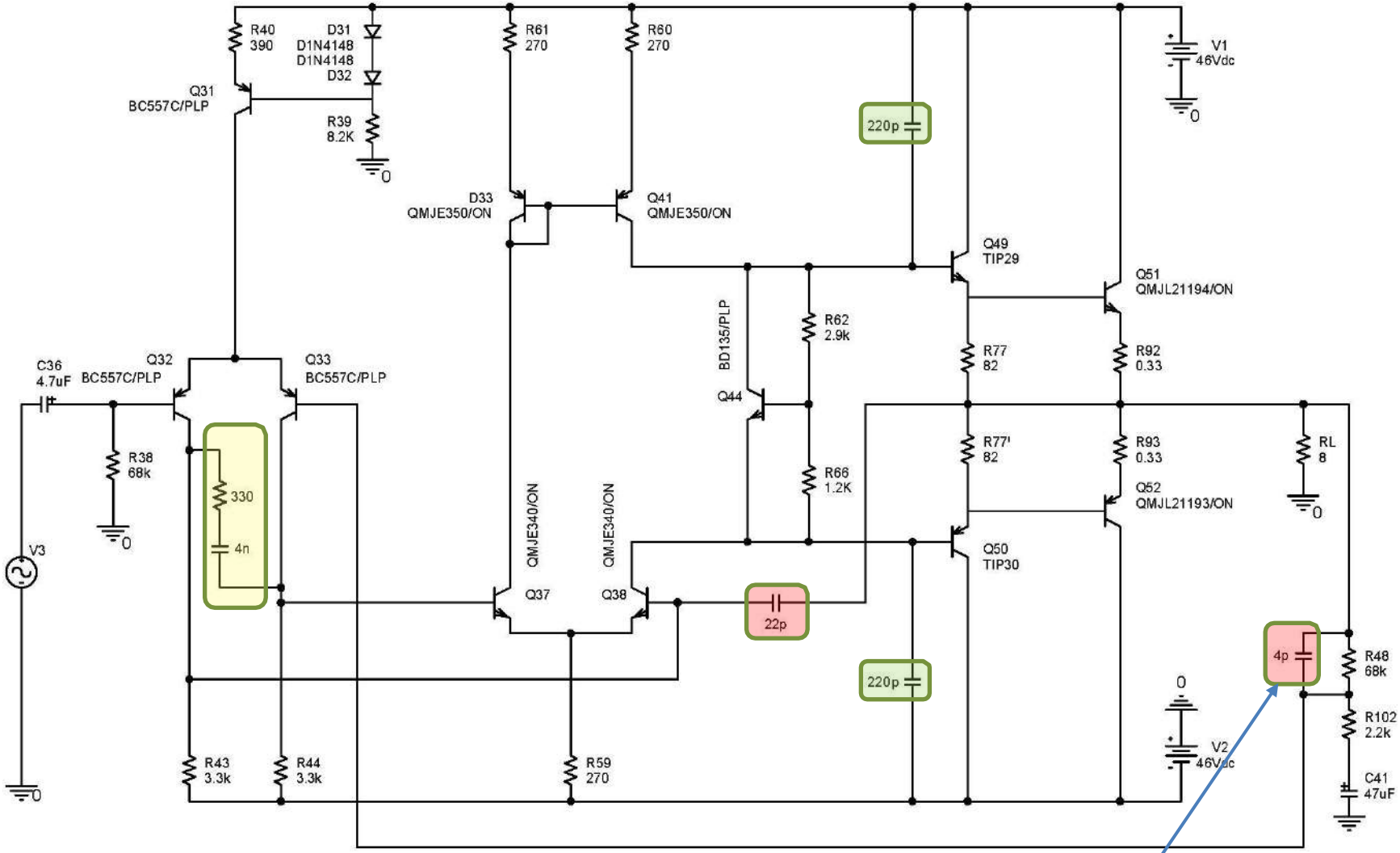





sub compensado
4.0V
2.0V
0V
-2.0V
-4.0V
0s
5us
10us
15us
20us
25us
30us
35us
40us
V(RL:2)
Time

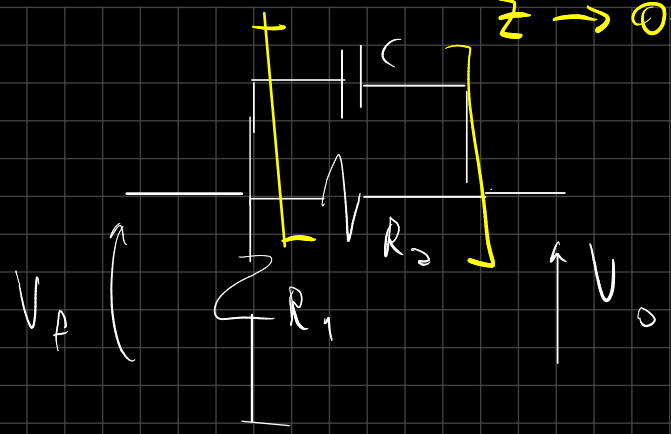

compensado
4.0V
2.0V
0V
-2.0V
-4.0V
0s
5us
10us
15us
20us
25us
30us
35us
40us
V(RL:2)
Time

Circuitos de compensación del amplificador:



Compensación en f

$Z \to \infty$ en la frecuencia del cero



$$\frac{V_f}{V_o}(s) = ?$$

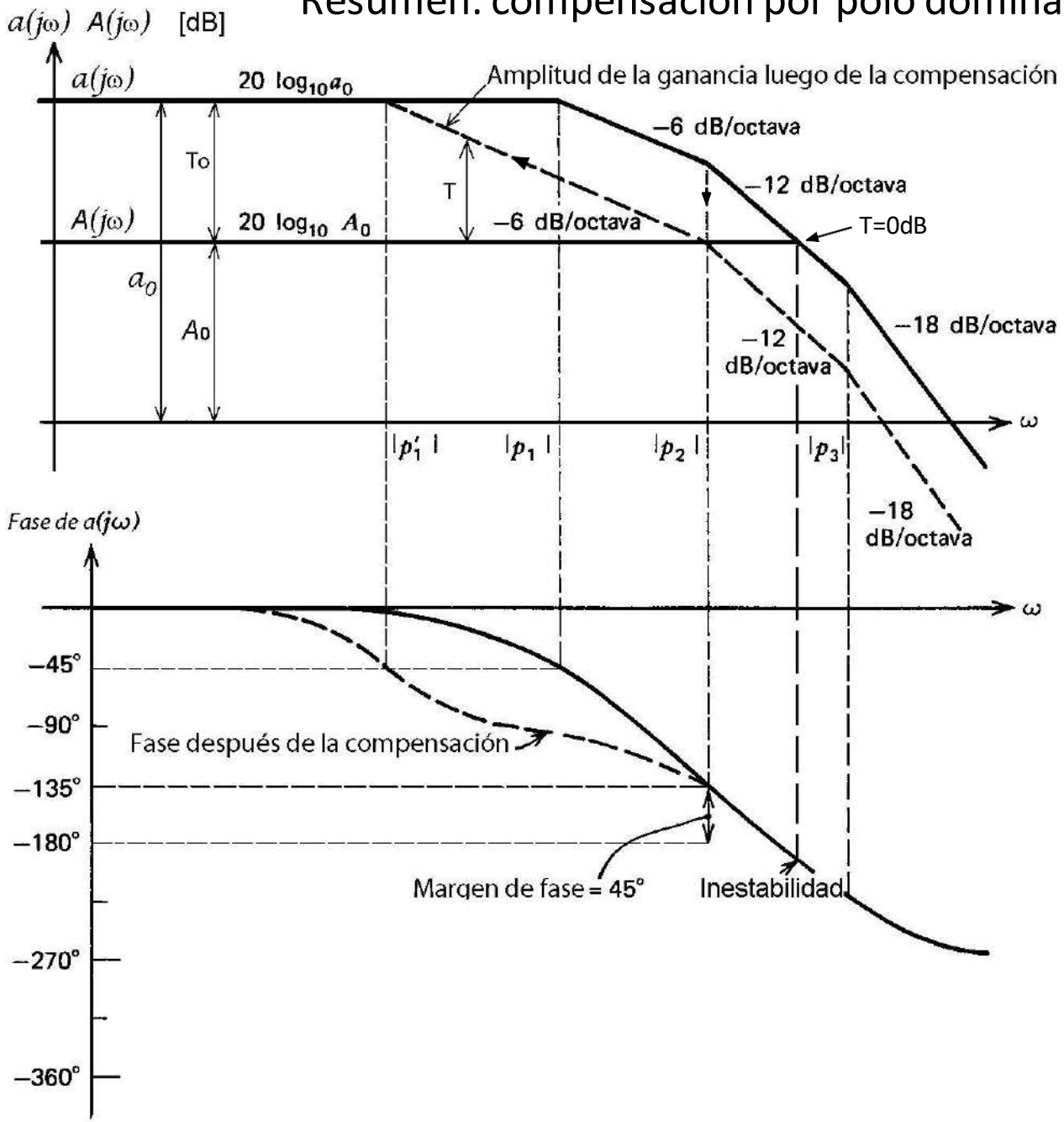
Polo: $f = \dfrac{1}{2\pi C R_1 // R_2}$

Cero: $f = \dfrac{1}{2\pi C R_2}$

Si yo sintonizo la frecuencia del cero con la de un polo, lo cancelo. Así puedo compensar, porque un sistema con 2 polos siempre es estable (porque nunca llega a rotar 180°)
Esto es un RED DE ADELANTO. Como las de control PENSAR.

En general no se cancela el polo dominante, xq no sabés si va a funcionar. Eso no lo entedí. Pensar

Resumen: compensación por polo dominante



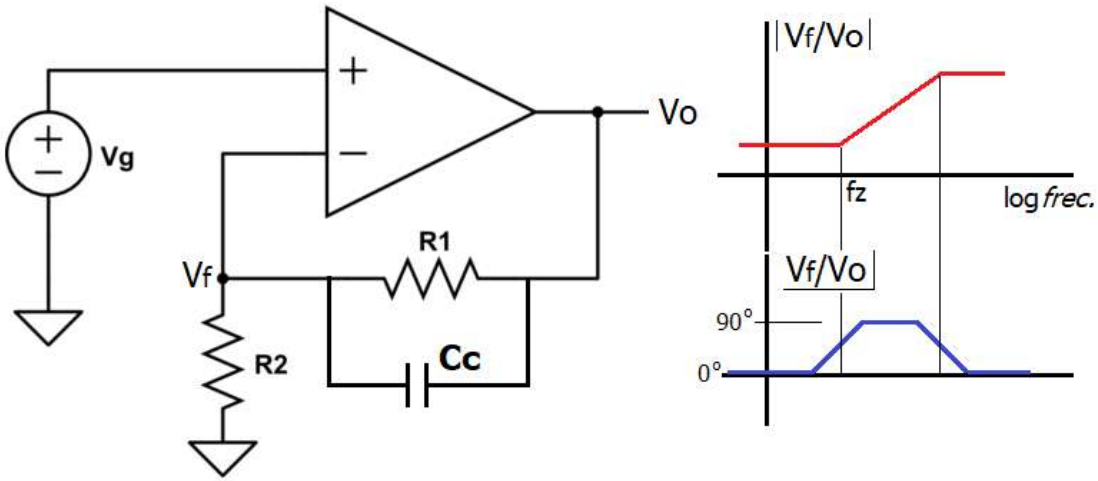
Desplazando el 1er polo hacia bajas frecuencias de manera de llevar la frec. de cruce (T= 0dB) a la del 2do polo y lograr un MF = 45°.

<u>En la práctica</u>: desplazar el polo dominante 1 a 2 décadas.

Acá hay algo de un comparador y un schmitt triger que no están en las filminas del campus.

Compensación por adelanto de fase

Consiste en agregar un cero en el realimentador de manera de compensar un polo del amplificador.



Caso típico de un realimentador con un polo y un cero, en un amplificador con tres polos.

Por ej. $\omega_z = \omega_{p1}$

$$T(j\omega) = a(j\omega)f(j\omega) = \frac{T_0\left(1+\frac{j\omega}{\omega_Z}\right)}{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_P}\right)\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P1}}\right)\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P2}}\right)\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P3}}\right)}$$

Sobre el circuito que genera una cuadrada y una triangular:
El que tiene 2 opamps funciona mejor xq al cargalro no afectás la cte de tiempo del RC

Si además ponés una tensión en la entrada inversora del 2do opamp podés variar el duty cicle

UVLO y OVLO

Si la tensión de alimentación baja mucho, el schmitt triger abre el switch (que puede ser un mos o un relé). Eso es un UVLO
El OVLO funciona igual